

实变函数第一次作业

崔正平 2400010714

第 11 页第 1 题. 设 $\{f_n(x)\}$ 和 $f(x)$ 都是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. 求证: $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$\{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\}.$$

解答: 注意到

$$\begin{aligned} f(x) \leq t &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq t \\ &\iff \forall k \geq 1, \exists m \geq 1, \forall n \geq m, f_n(x) < t + \frac{1}{k} \\ &\iff x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\}, \end{aligned}$$

故

$$\{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\}.$$

□

第 13 页第 1 题. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 记 $f_1(x) := f(x), f_n(x) := f(f_{n-1}(x)), \forall n \geq 2$. 求证: 若存在 $n_0 \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $f_{n_0}(x) = x$, 则 f 是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的双射.

解答: 若 $n_0 = 1$, 则 $f = \text{id}$, 此时命题显然成立, 下设 $n_0 \geq 2$. $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则

$$x_1 = f_{n_0-1}(f(x_1)) = f_{n_0-1}(f(x_2)) = x_2,$$

故 f 是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的单射. 同时, $\forall x \in \mathbb{R}, x = f_{n_0}(x) = f(f_{n_0-1}(x))$, 从而 f 是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的满射. 因此 f 是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的双射. □

第 13 页第 2 题. 求证: 不存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 f , 满足它在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上是双射, 而在 $\mathbb{Q}$ 上不是双射.

解答: 只需证明: 若 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足它在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上是双射, 则它在 $\mathbb{Q}$ 上也是双射. 先证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上是单射. 事实上, 假设存在 $a < b \in \mathbb{R}$, 使得 $f(a) = f(b)$.

(1) 若 f 在 $[a, b]$ 上为常值, 则存在 $x_1 < x_2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 使得 $f(x_1) = f(x_2)$, 矛盾.

(2) 若 f 在 $[a, b]$ 上不为常值, 不妨设存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) > f(a) = f(b)$. 由于 $\mathbb{Q}$ 可数, 故 $f(\mathbb{Q})$ 也可数, 从而任取 $s \in (f(a), f(c)) \setminus f(\mathbb{Q})$, 由连续性可得存在 $x_1 \in (a, c), x_2 \in (c, b)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2)$, 并且 $x_1, x_2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 矛盾.

因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上是单射. 又由于 $f(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 故 $\forall q \in \mathbb{Q}$, 任取无理数 $s_1 < q < s_2$ 以及 $x_1, x_2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 使得 $f(x_1) = s_1, f(x_2) = s_2$, 由介值定理可得存在 x 使得 $f(x) = q$, 从而 f 在 $\mathbb{R}$ 上是满射, 进而是双射, 而 f 在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上是双射, 因此 f 在 $\mathbb{Q}$ 上也是双射. $\square$

第 25 页第 11 题. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$, 且 $\overline{\overline{E}} < c$. 求证: 存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $E + \{a\} \subseteq \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

解答: 反证: 假设 $\forall a \in \mathbb{R}$, 存在 $b \in E$, 使得 $a + b \in \mathbb{Q}$, 则 $a \in \mathbb{Q} - E$, 故 $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{Q} - E$. 而

$$\overline{\mathbb{Q} - E} \leq \overline{E \times \mathbb{Q}} = \max \{ \overline{E}, \overline{\mathbb{Q}} \} < c,$$

矛盾. $\square$

第 25 页第 14 题. 求证: 全体超越数的基数是 c .

解答: 先证代数数集 A 可数. $\forall \alpha \in A$, 设其极小多项式为 $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$, 其中系数 $a_i \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{Z}^+$, 并且 α 为其第 j 个根 (按照一定顺序排列), 则这样定义了全体代数数到 $\bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathbb{Q}^n \times \{1, 2, \dots, n\})$ 的一个单射, 而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathbb{Q}^n \times \{1, 2, \dots, n\})$ 可数, 从而 A 也可数, 因此超越数集 $\mathbb{R} \setminus A$ 的基数是 c . $\square$

第 54 页第 7 题. 设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的实值函数, 且存在常数 M , 使得对于 $[0, 1]$ 中任意有限个数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 均有

$$\left| \sum_{k=1}^n f(x_k) \right| \leq M,$$

求证: 集合 $E := \{x \in [0, 1] : f(x) \neq 0\}$ 是可数集.

解答: 令

$$I_0^{\pm} := \{x \in [0, 1] : \pm f(x) > 1\}, \quad I_k^{\pm} := \left\{ x \in [0, 1] : \frac{1}{k+1} < \pm f(x) \leq \frac{1}{k} \right\}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}^+,$$

则由条件可得 $\text{Card}(I_k^{\pm}) \leq M(k+1), \forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 即 $I_k^{\pm}$ 都是有限集, 因此 $E = \bigcup_{k=0}^{\infty} (I_k^+ \cup I_k^-)$ 是可数集. $\square$

第 54 页第 10 题. 设 E 是 $\mathbb{R}^2$ 中可数集, 求证: 存在互不相交的集合 A 和 B , 使得 $E = A \cup B$, 并且任意一个平行于 x 轴的直线与 A 至多是有限个交点, 任意一个平行于 y 轴的直线与 B 至多是有限个交点.

解答: 设

$$E_1 := \{x \in \mathbb{R} : \exists y, (x, y) \in E\}, \quad E_2 := \{y \in \mathbb{R} : \exists x, (x, y) \in E\}.$$

则 E_1, E_2 都可数, 故存在单射 $\varphi: E_1 \rightarrow \mathbb{N}$ 和单射 $\psi: E_2 \rightarrow \mathbb{N}$. 令

$$A := \{(x, y) \in E : \varphi(x) \leq \psi(y)\}, \quad B := \{(x, y) \in E : \varphi(x) > \psi(y)\},$$

则 $A \cup B = E, A \cap B = \emptyset$. 对任意平行于 x 轴的直线 $y = y_0$, 若 $(x, y_0) \in A$, 则 $\varphi(x) \leq \psi(y_0)$, 此时 x 只有有限多个, 因此至多有限个交点. 平行于 y 轴的直线同理. $\square$

第 56 页第 30 题. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的可微函数, 且 $\forall t \in \mathbb{R}$, 点集 $\{x \in \mathbb{R} : f'(x) = t\}$ 是闭集, 求证: $f'(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

解答: 反证: 假设存在 $\{x_n\} \rightarrow x_0$, 使得 $f'(x_n)$ 不收敛到 $f'(x_0)$, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $\forall N \in \mathbb{Z}^+$, 存在 $n \geq N$, 使得 $|f'(x_n) - f'(x_0)| \geq \varepsilon$. 故存在子列 $\{x_{n_k}\} \rightarrow x_0$, 使得 $|f'(x_{n_k}) - f'(x_0)| \geq \varepsilon, \forall k \in \mathbb{Z}^+$. 取子列后不妨设正号情形成立: $f'(x_{n_k}) - f'(x_0) \geq \varepsilon, \forall k \in \mathbb{Z}^+$. 取 $b = f'(x_0) + \varepsilon/2$, 由导函数的介值性可得存在 $\{y_{n_k}\} \rightarrow x_0$, 使得 $f'(y_{n_k}) = b$. 最后由条件可得 $f'(x_0) = b$, 矛盾. $\square$

第 57 页第 33 题. 设 $f \in C[a, b]$, 且在 $[a, b]$ 内的任意子区间上都不是常数. 若 $f(x)$ 的极值点在 $[a, b]$ 中稠密, 求证: 点集

$$S := \{x \in [a, b] : f'(x) \text{ 不存在或者 } f'(x) \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}$$

在 $[a, b]$ 上稠密.

解答: 反证: 假设存在区间 $[c, d] \subseteq (a, b)$, 使得 $[c, d] \cap S = \emptyset$, 则 $\forall x \in [c, d]$, 都有 $f'(x)$ 存在且在 x 处连续, 即 $f \in C^1[c, d]$. 再由条件可得 f' 的零点在 $[c, d]$ 中稠密, 故在 $[c, d]$ 上 $f' \equiv 0$, 从而 f 为常数, 矛盾. $\square$

第 57 页第 41 题. 设 F_1, F_2, F_3 是 $\mathbb{R}^n$ 中三个互不相交的闭集, 构造 $f \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得

(i) $0 \leq f(x) \leq 1$;

(ii) $f(x) = 0, \forall x \in F_1; f(x) = 1/2, \forall x \in F_2; f(x) = 1, \forall x \in F_3$.

解答: 取

$$f(x) = \frac{d(x, F_1)}{d(x, F_1) + \frac{d(x, F_2)d(x, F_3)}{d(x, F_2) + d(x, F_3)} + \frac{d(x, F_1)d(x, F_3)}{d(x, F_2) + d(x, F_3)}}$$

容易验证 $f(x)$ 良定义并且满足要求.

□